www.tntextbooks.in

1.8 ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகள்

ஒரு ஆப்பிளை நறுக்கி வைத்த சிறிது நேரத்தில், அதன் நிறம் பழுப்பாக மாறும். இந்த நிறமாற்றத்திற்கான காரணம் உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஆக்சிஜனேற்றம் என்றழைக்கப்படும் வேதிவினை நிகழ்வதே இதற்கான காரணமாக அமைகிறது. நம் அன்றாட வாழ்வில், இத்தகைய பல ஆக்சிஜனேற்ற வினைகள் நிகழ்வதை நாம் காண்கிறோம்

எடுத்துக்காட்டாக,.

1) LPG வாயு எரிதல், 2) இரும்பு துருப்பிடித்தல், 3) வாழும் உயிரினங்களில், கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து கார்பன் டைஆக்ஸைடு, நீர் மற்றும் ஆற்றலைத் தரும் வினைகளைக் கூறலாம்

ஆக்சிஜனேற்ற வினைகள் நிகழும் போதெல்லாம், ஆக்சிஜனொடுக்க வினைகளும் உடன் நிகழ்கின்றன எனவே இத்தகைய வினைகள் ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஆக்சிஜனை சேர்த்தல் அல்லது ஹைட்ரஜனை நீக்குதல் ஆக்சிஜனேற்றம் எனவும், ஹைட்ரஜனை சேர்த்தல் அல்லது ஆக்சிஜனை நீக்குதல் நிகழும் வினைகள் ஆக்சிஜனொடுக்க வினைகள் எனவும் முந்தைய மரபு கொள்கையின் அடிப்படையில் அழைக்கப்பட்டன.



படம் : 1.3 அன்றாட வாழ்வில் ஆக்ஸிஜனேற்ற வினைகள்

பின்வரும் இருவினைகளைக் கருதுக.

வினை 1 : $4\ Fe + 3O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$

வினை 2 : $H_2S + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl + S$

இந்த இருவினைகளும் ஆக்சிஜனேற்ற – வினைகளாகும்.

இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு காரணமாக அமையும் முதலாவது வினையில் உலோக இரும்புடன் ஆக்சிஜன் சேர்கிறது. இரண்டாவது வினையில், ஹைட்ரஜன் சல்பைடிலிருந்து ஹைட்ரஜன் நீக்கப்படுகிறது. எந்த வினைபொருள் ஒடுக்கமடைகிறது என்பதைக் கண்டறிக?

பின்வரும் இரு வினைகளைக் கருதுக, இவற்றில் முறையே ஆக்சிஜன் நீக்கமும், ஹைட்ரஜன் சேர்க்கையும் நடைபெறுகிறது. இத்தகைய வினைகள் ஒடுக்க வினைகள் எனப்படும்.

$CuO + C \rightarrow Cu + CO$ (குப்ரிக் ஆக்ஸைடில் இருந்து ஆக்சிஜன் நீக்கம்)

$S + H_2 \rightarrow H_2S$ (சல்பருடன் ஹைட்ரஜன் சேர்க்கப்படுதல்).

ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகள் எப்போதும் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் வினைப்படும் வினைகளாக அமைவதில்லை. இது போன்ற நிகழ்வுகளில் எலக்ட்ரான்களின் அடிப்படையில் இவ்வினைகளை விளக்கலாம். எலக்ட்ரானை இழத்தல் ஆக்சிஜனேற்றம் எனவும், எலக்ட்ரானை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் ஆக்சிஜனொடுக்கம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு,

$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (எலக்ட்ரான் இழத்தல் – ஆக்சிஜனேற்றம்).

$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ (எலக்ட்ரான் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் – ஆக்சிஜனொடுக்கம்)

ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகளை ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணைப் பயன்படுத்தி நன்கு விளக்க முடியும்.